

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA,
INFORMÁTICA Y MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE
SISTEMAS



PROYECTO

Sistema de cableado estructurado del E.P. de Enfermería

Asignatura: Redes I

Docente: Ing. Dueñas Bustinza Dario Francisco

Semestre: 2026-I

Integrantes:

Colque Quispe, Fidel Enrique	231866
Mamani Flores, Natan	230970
Mayhuire Chacon, Brenda Lucia	231445
Polo Chura, Marco Rosauo	141632

CUSCO - PERÚ

2026

ÍNDICE

ÍNDICE DE TABLAS

ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Descripción General del Proyecto

El presente proyecto consiste en el diseño de una propuesta académica para la renovación y optimización del Sistema de Cableado Estructurado de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Físicamente, la escuela opera en un pabellón de concreto armado que consta de cuatro niveles funcionales. Actualmente el edificio cuenta con una instalación de red básica; sin embargo, esta propuesta plantea un rediseño técnico orientado exclusivamente a la **infraestructura física y pasiva de telecomunicaciones** (Capa 1 del modelo OSI). El diseño abarca el tendido de cables de datos para las estaciones de trabajo fijas, la canalización e interconexión de los puntos de acceso inalámbrico (Access Points) y los puntos para cámaras de video vigilancia (CCTV) del pabellón. El núcleo de la topología física propuesta se centraliza en un único Rack de Telecomunicaciones principal (Main Distribution Frame — MDF), ubicado en el segundo nivel del edificio y compartiendo el entorno físico del Centro de Cómputo por motivos de centralidad geográfica y seguridad. Desde este punto central se distribuye el cableado horizontal de cobre de manera directa hacia los cuatro pisos del inmueble, prescindiendo de gabinetes secundarios para mantener una arquitectura de red simple, económica y de fácil mantenimiento.

1.2 Objetivos de la Obra

1.2.1 *Objetivo General*

Diseñar una propuesta técnica de cableado estructurado basada en estándares internacionales para el edificio de la Escuela Profesional de Enfermería de la UNSAAC, que optimice la conectividad física de datos y soporte la demanda de la red LAN inalámbrica mediante una infraestructura centralizada y escalable.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Definir la distribución física de los puntos de red de datos para las áreas administrativas, académicas y laboratorios especializados en los cuatro niveles del pabellón.
- Proyectar la ubicación de los puntos de red destinados a la alimentación y conectividad de los Access Points (APs) en techos, así como de las cámaras de seguridad, asegurando la infraestructura física necesaria para ambos servicios.
- Diseñar la distribución interna del Rack Principal (MDF) en el segundo piso, organizando de forma estandarizada los paneles de parcheo (Patch Panels) y los organizadores de cable necesarios para el total de nodos del edificio.
- Establecer los criterios técnicos de canalización y tendido de cables a través de canaletas y tuberías, garantizando que ningún enlace horizontal de cobre exceda el límite normativo de 90 metros lineales.

1.3 Ubicación y Área de Intervención

1.3.1 Ubicación Geográfica

El área objeto de estudio se encuentra localizada dentro de los predios de la Ciudad Universitaria de Perayoc de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Tabla 1
Datos de ubicación político-institucional.

Parámetro	Descripción
Departamento	Cusco
Provincia	Cusco
Distrito	Cusco
Institución	Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad	Facultad de Ciencias de la Salud
Escuela Profesional	Enfermería
Sede	Ciudad Universitaria de Perayoc

1.3.2 Descripción del Inmueble

El pabellón de la Escuela Profesional de Enfermería presenta una estructura típica de concreto y albañilería confinada distribuida en cuatro niveles, con ambientes orientados tanto a la gestión administrativa como al entrenamiento clínico y la docencia teórica. La distribución funcional macro considerada para el diseño se detalla a continuación:

Tabla 2
Distribución funcional macro de la infraestructura por niveles.

Nivel	Función Principal	Ambientes Destacados
Primero	Área Administrativa	Decanato, Secretarías, Jefaturas y Sala de Lectura
Segundo	Área Académica / Cómputo	Aulas teóricas y Centro de Cómputo (ubicación del MDF)
Tercero	Área de Especialidad	Laboratorios de simulación de Enfermería y Aulas
Cuarto	Área Académica Magna	Aulas teóricas y Auditorio Principal de la Escuela

1.4 Alcances del Proyecto

La presente propuesta académica delimita sus fronteras estrictamente al diseño técnico de los componentes pasivos de la red local. El alcance técnico comprende:

- **Cableado Horizontal:** Diseño del tendido de cable de par trenzado UTP desde el Centro de Cómputo (Piso 2) hacia las estaciones de trabajo del personal administrativo del primer nivel, las computadoras del laboratorio del segundo nivel y los escritorios de docentes distribuidos en los pisos superiores.
- **Infraestructura para Wi-Fi:** Inclusión en el cableado horizontal de los puntos de red aéreos (jacks en cajas de paso fijadas en el techo) requeridos para conectar físicamente los Access Points que darán cobertura inalámbrica a los estudiantes.
- **Infraestructura para Video Vigilancia (CCTV):** Tendido de los puntos de red aéreos destinados a alimentar y conectar las cámaras de seguridad IP del pabellón, las cuales se integran a la misma infraestructura de cobre.
- **Gabinete de Telecomunicaciones Centralizado:** Configuración física del espacio del Rack Principal de piso (MDF) de 42U de altura, detallando el uso de Patch Panels RJ-45 de la categoría adecuada para recibir los cables de todo el edificio.
- **Canalizaciones Pasivas:** Definición de las rutas físicas de distribución de cables empleando canaletas adosadas a la pared y tuberías conduit para el tránsito ordenado de los conductores entre los diferentes niveles del pabellón.

Exclusiones del Proyecto: Se establece explícitamente que no forma parte del alcance la configuración lógica de los equipos activos de red (como el direccionamiento IP de switches o routers), el suministro de computadoras de usuario final, las obras civiles de perforación estructural pesada ni las instalaciones eléctricas de potencia del edificio.

1.5 Justificación Técnica y Beneficios

La infraestructura de red instalada actualmente en la Escuela Profesional de Enfermería opera de manera empírica, evidenciando un desgaste natural por uso y la falta de un diseño centralizado que responda a los requerimientos institucionales. El crecimiento en la cantidad de dispositivos portátiles de los estudiantes y la necesidad de contar con conexiones estables en las aulas para recursos multimedia hacen indispensable un rediseño de la capa física de red. La implementación de esta propuesta técnico-académica ofrece los siguientes beneficios de ingeniería:

- **Centralización del Mantenimiento:** Al consolidar todo el cableado en un único rack en el segundo nivel, el diagnóstico de fallas físicas se simplifica considerablemente, reduciendo los tiempos de interrupción de las actividades académicas.
- **Soporte Efectivo para Movilidad:** Al cablear e instalar puntos dedicados para Access Points dentro de las aulas, laboratorios y el auditorio, se evita la degradación de la señal Wi-Fi que ocurre cuando los APs se colocan de forma improvisada únicamente en los pasillos.
- **Ordenamiento Estándar:** La sustitución del cableado informal por un sistema estructurado con paneles de parcheo y etiquetado normativo permite que cualquier expansión futura de la red se realice de forma modular y sin alterar la estética arquitectónica del pabellón.

1.6 Normas y Estándares Aplicados

Para garantizar que el diseño de la infraestructura pasiva posea un carácter profesional y sea interoperable con cualquier tecnología de red activa comercial, se toman como referencia las siguientes normativas internacionales de telecomunicaciones:

Tabla 3
Estándares internacionales de referencia.

Norma / Estándar	Ámbito de Aplicación en el Proyecto
ANSI/TIA-568-C.0 & C.1	Directrices generales para el diseño de la topología en estrella, distancias máximas permitidas y arquitectura del cableado estructurado en el edificio.
ANSI/TIA-569-D	Criterios de diseño para los espacios de telecomunicaciones, dimensionamiento de canaletas, tuberías conduit y rutas de paso del cableado horizontal.
ANSI/TIA-606-B	Estándar para la administración y etiquetado de la infraestructura pasiva (cables, patch panels, gabinetes y salidas de pared).
ISO/IEC 11801	Referencia internacional complementaria para las especificaciones de rendimiento del cableado genérico en edificaciones institucionales.

CAPÍTULO II

PLANOS

Este capítulo presenta la documentación gráfica del sistema de cableado estructurado de la Escuela Profesional de Enfermería de la UNSAAC. Los planos muestran la distribución de la red, los puntos de datos, canalizaciones, backbone, puesta a tierra y cobertura inalámbrica, y constituyen la guía técnica para la implementación, administración y mantenimiento del sistema.

2.0.1 Plano de ubicación general de la red

La red sigue una topología en **estrella jerárquica**: la red de campus (DTIC) llega por fibra óptica al nodo principal (MDF) del 2.º piso, y desde allí se distribuye, mediante el backbone vertical, hacia los switches de acceso de cada nivel y, finalmente, hacia los puntos de red de cada ambiente.

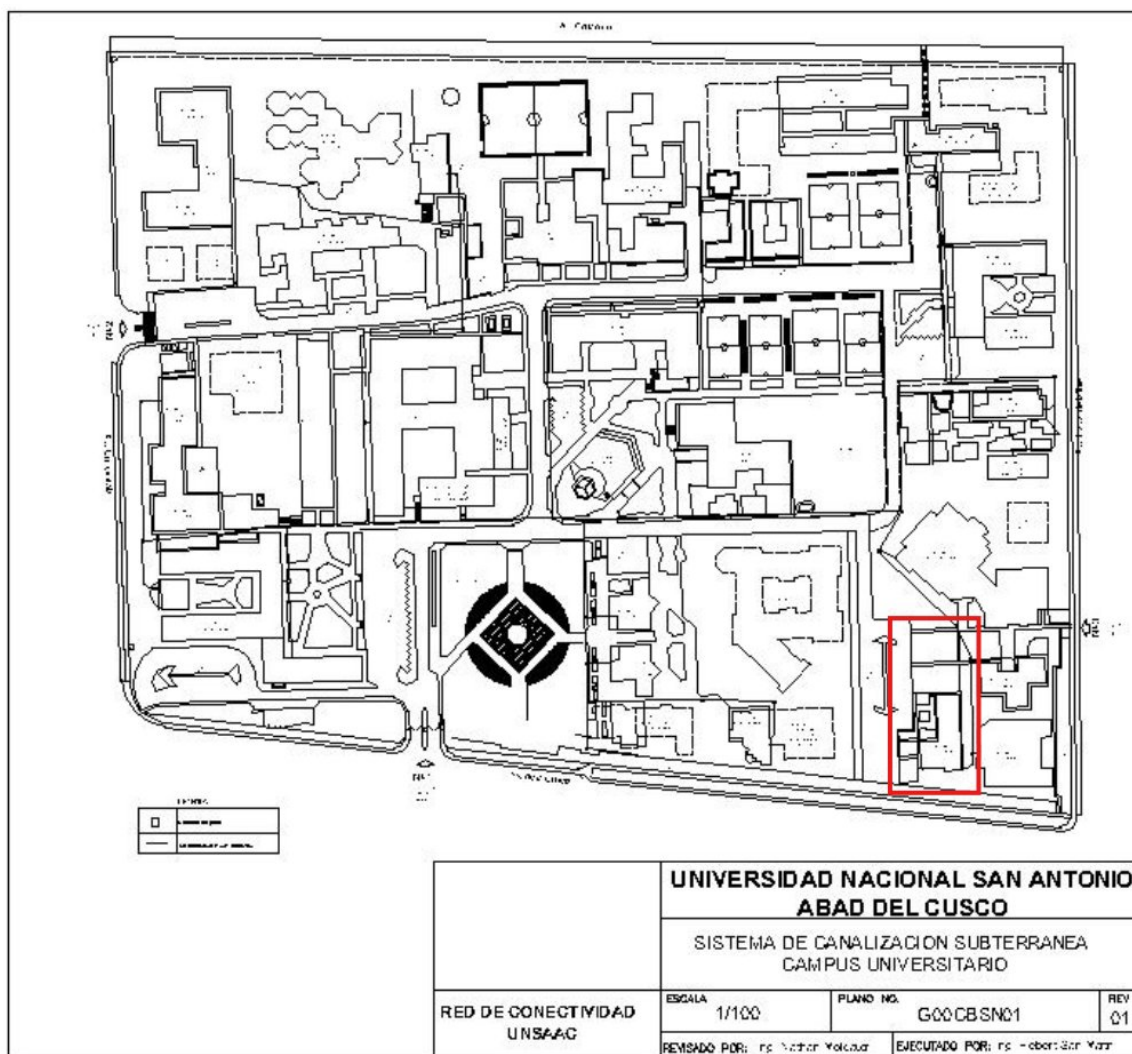


Figura 1
Ubicación general de la red — esquema de topología.

2.0.2 Planos de planta con puntos de red y canalizaciones

Por cada nivel se muestra la distribución de ambientes, la cantidad de puntos de red RJ-45 por ambiente y el recorrido de las canalizaciones: el cable principal corre por el pasillo (bandeja por techo/piso) y, dentro de cada ambiente, el cableado se distribuye por las paredes hasta cada toma. El número en el círculo rojo del plano indica la cantidad de tomas RJ-45 del ambiente.

Primer piso

Reúne ambientes administrativos (Decanato, Direcciones, Secretarías, Mesa de Partes), aulas, biblioteca, Sala de Lectura y servicios. **No tiene rack**; se alimenta desde el MDF del 2.º

piso. La Sala de Lectura cuenta con un **Access Point**.

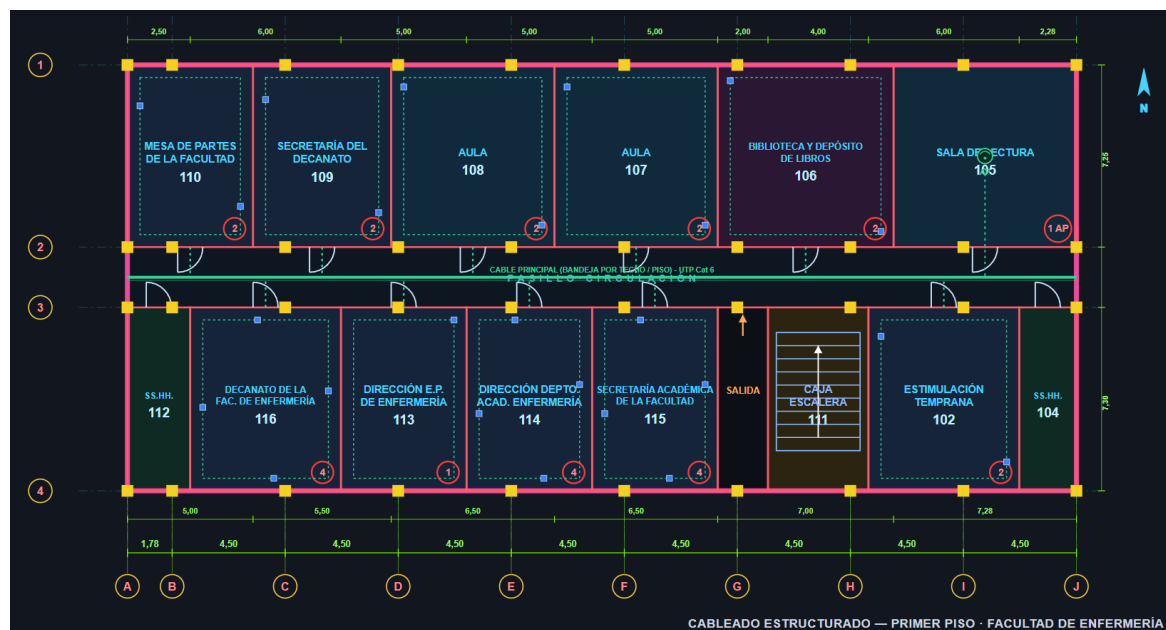


Figura 2
Plano del primer piso: puntos de red y canalizaciones.

Tabla 4
Puntos de red — Primer piso.

N.º	Ambiente	Tomas RJ-45	Uso previsto
116	Decanato de la Fac. de Enfermería	4	Oficina
115	Secretaría Académica de la Facultad	4	Oficina
114	Dirección Depto. Acad. Enfermería	4	Oficina
113	Dirección E.P. de Enfermería	1	Oficina
102	Estimulación Temprana	2	Sala
110	Mesa de Partes de la Facultad	2	Atención
109	Secretaría del Decanato	2	Oficina
108	Aula	2	Aula
107	Aula	2	Aula
106	Biblioteca y Depósito de Libros	2	Biblioteca
105	Sala de Lectura	1 AP	Cobertura WiFi
Total		25 + 1 AP	

Los SS.HH. (112, 104) y la Caja de Escalera (111) no llevan puntos de red.

Segundo piso

Aloja los laboratorios (Simulaciones y Médico Quirúrgico), el **Centro de Cómputo (208)** —que concentra 24 tomas y donde se ubica el **rack principal** (MDF)—, la Sala de Docentes, aulas y servicios.

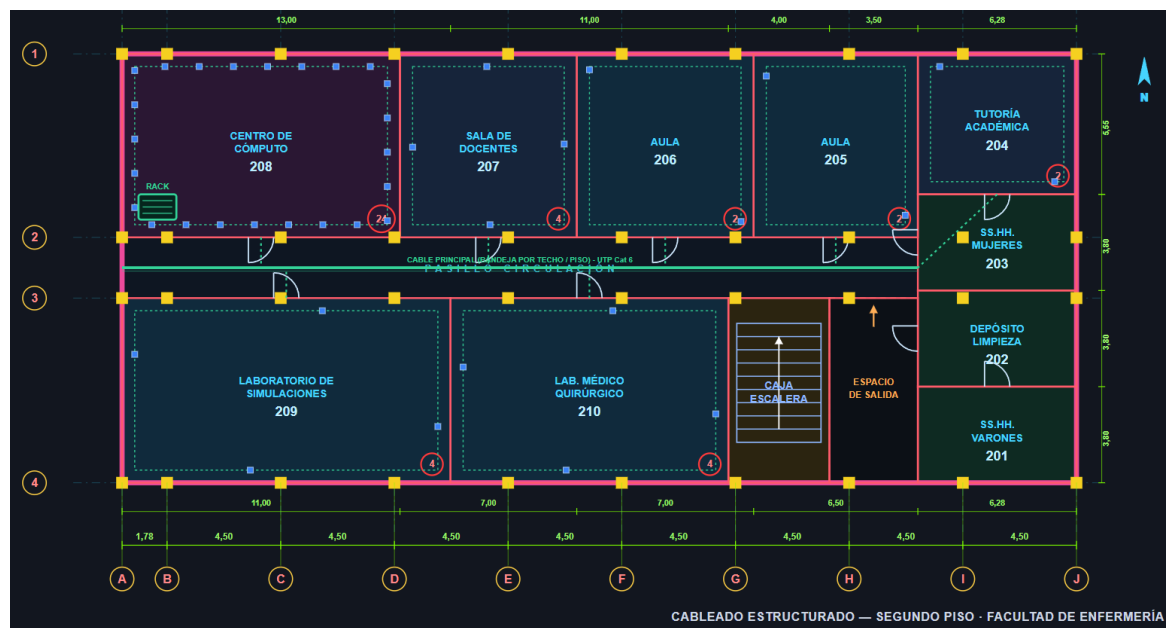


Figura 3
Plano del segundo piso: puntos de red, canalizaciones y rack principal.

Tabla 5
Puntos de red — Segundo piso.

N.º	Ambiente	Tomas RJ-45	Uso previsto
208	Centro de Cómputo	24	Laboratorio (aloja el rack)
209	Laboratorio de Simulaciones	4	Laboratorio
210	Laboratorio Médico Quirúrgico	4	Laboratorio
207	Sala de Docentes	4	Oficina
206	Aula	2	Aula
205	Aula	2	Aula
204	Tutoría Académica	2	Oficina
Total		42	

Los SS.HH. (201, 203) y el Depósito de Limpieza (202) no llevan puntos de red.

2.0.3 Tercer nivel

El tercer nivel concentra aulas de teoría, una oficina de gestión institucional y un laboratorio especializado: Aulas 301, 303–307, la Dirección de Calidad y Acreditación (302) y el Laboratorio de Salud Materno Infantil (308). Se instalaron **9 puntos de red** (G09-D14 a G09-D22), cada uno con outlet doble Cat.6 (2 puertos RJ-45), conforme a ANSI/TIA-568-C.1. Las aulas cuentan con punto dedicado para la estación docente con capacidad de videoconferencia; el laboratorio incorpora puntos para el equipamiento de simulación clínica y la estación de monitoreo del docente.

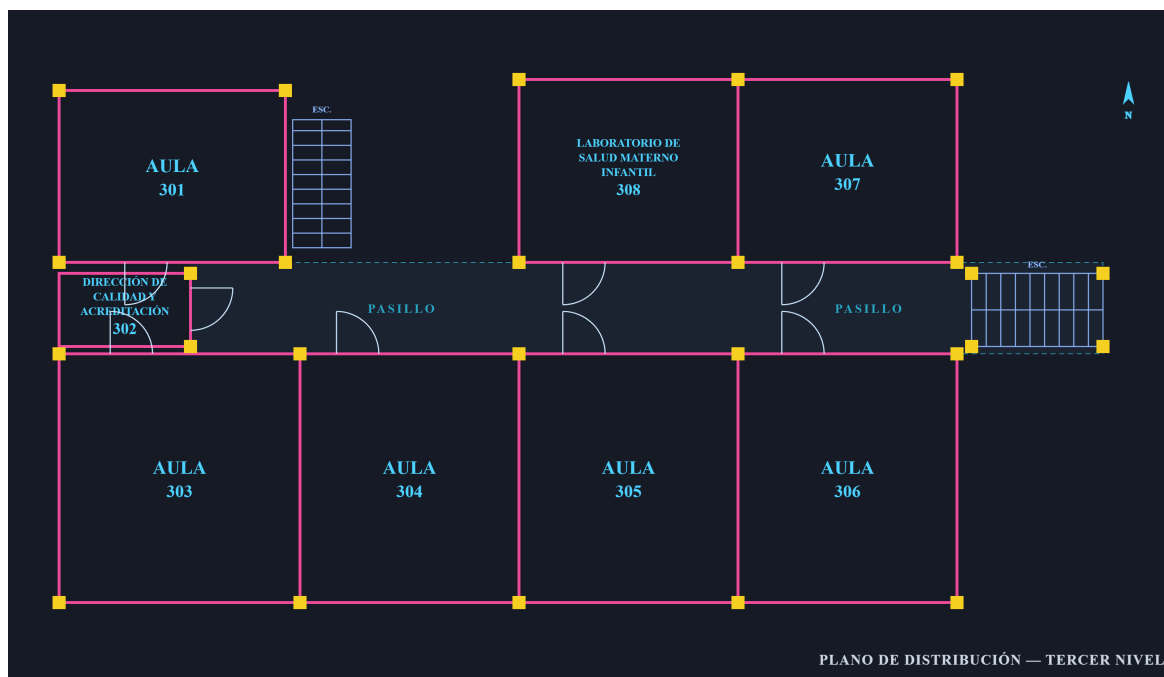


Figura 4
Plano del tercer nivel con puntos de red G09-D14 a G09-D22 y rutas de canalización. Esc. 1:100.

Tabla 6
Distribución de puntos de red — Tercer nivel.

Código	Ambiente	Puertos	Uso previsto
G09-D14	Aula 301	2	Workstation — videoconf.
G09-D15	Dir. Calidad y Acreditación 302	2	Workstation — AP Wi-Fi
G09-D16	Lab. Salud Materno Infantil 308	2	Simulación Clínica / multimedia
G09-D17	Lab. Salud Materno Infantil 308	2	Estación de Monitoreo — Workstation
G09-D18	Aula 307	2	Workstation — videoconf.
G09-D19	Aula 303	2	Workstation — videoconf.
G09-D20	Aula 304	2	Workstation — videoconf.
G09-D21	Aula 305	2	Workstation — videoconf.
G09-D22	Aula 306	2	Workstation — videoconf.
Total		18	

2.0.4 Cuarto nivel

El cuarto nivel es el más relevante en términos de infraestructura, ya que aloja el **Gabinete G09 (MDF)**. Cuenta con **11 puntos de red** (G09-D23 a G09-D33), distribuidos entre oficinas administrativas, un aula de teoría, espacios de uso múltiple y un laboratorio especializado: Oficina Administrativa 401, Centro de Investigación 403, Centro Federado 404, Aula 405, Oficina de Maestrías 406, Oficina de Segunda Especialidad 407, Salón de Uso Múltiple 408, Laboratorio de Simuladores 409 y Salón Administrativo 410.

2.0.5 Cuarto Nivel

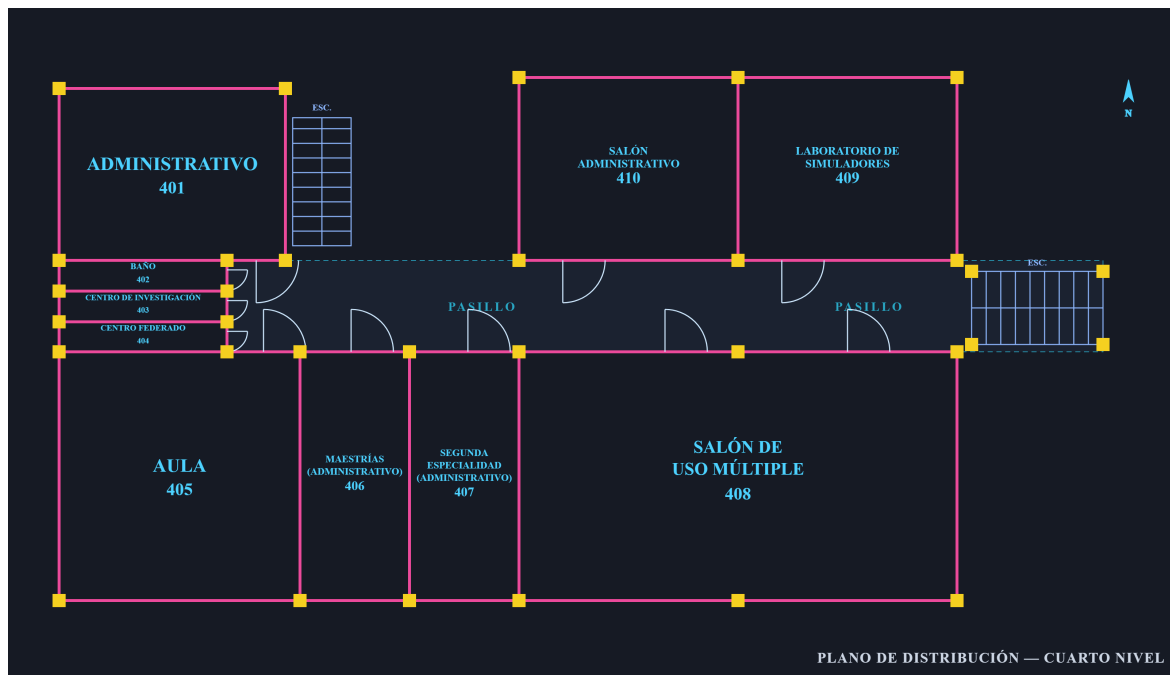


Figura 5
Plano del cuarto nivel con puntos de red G09-D14 a G09-D29 y ubicación del Gabinete G09 (MDF). Esc. 1:100.

Tabla 7

Distribución de puntos de red — Cuarto nivel.

Código	Ambiente	Puertos	Uso previsto
G09-D23	Of. Administrativa 401	2	Workstation — AP Wi-Fi
G09-D24	Centro de Investigación 403	2	Workstation
G09-D25	Centro Federado 404	2	Workstation — AP Wi-Fi
G09-D26	Aula 405	2	Estación docente — videoconf.
G09-D27	Of. Maestrías 406	2	Workstation
G09-D28	Of. Segunda Especialidad 407	2	Workstation
G09-D29	Salón de Uso Múltiple 408	2	Workstation — videoconf.
G09-D30	Salón de Uso Múltiple 408	2	AP Wi-Fi 6
G09-D31	Lab. de Simuladores 409	2	Simulación Biomédica
G09-D32	Lab. de Simuladores 409	2	Workstation docente
G09-D33	Salón Administrativo 410	2	Workstation
Total		22	

Resumen de puntos por piso

Tabla 8

Resumen de puntos de red por piso.

Piso	Tomas RJ-45	AP	Observaciones
Piso 1	25	1	Sin rack (enlaza al MDF del Piso 2)
Piso 2	42	0	Rack principal (MDF) en Centro de Cómputo (208)
Piso 3			<i>Pendiente</i>
Piso 4	<i>Pendiente</i>		Rack secundario (IDF)
Subtotal (Pisos 1–2)	67	1	

2.0.6 Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones

El **rack principal (MDF)** se ubica en el **Centro de Cómputo (208)** del 2.º piso: un gabinete cerrado 19" de 42U que concentra la llegada del backbone de fibra (ODF), los patch panels Cat.6

del cableado horizontal de los pisos 1 y 2 (67 tomas → 3 patch panels de 24p), los switches y el UPS. En el **4.º piso** se ubica un **rack secundario (IDF)**. El etiquetado de puertos sigue la norma ANSI/TIA-606-B.



Figura 6
Elevación del rack principal (MDF) — Centro de Cómputo, 2.º piso.

2.0.7 Plano de backbone

El backbone emplea **fibra óptica**: el enlace de campus llega al MDF por fibra monomodo OS2 y el backbone vertical interconecta el MDF (Piso 2) con el IDF (Piso 4) por fibra multimodo OM3. Los pisos sin rack hacen *homing* al rack más cercano (Piso 1 → MDF; Piso 3 → IDF). La topología es en estrella jerárquica.

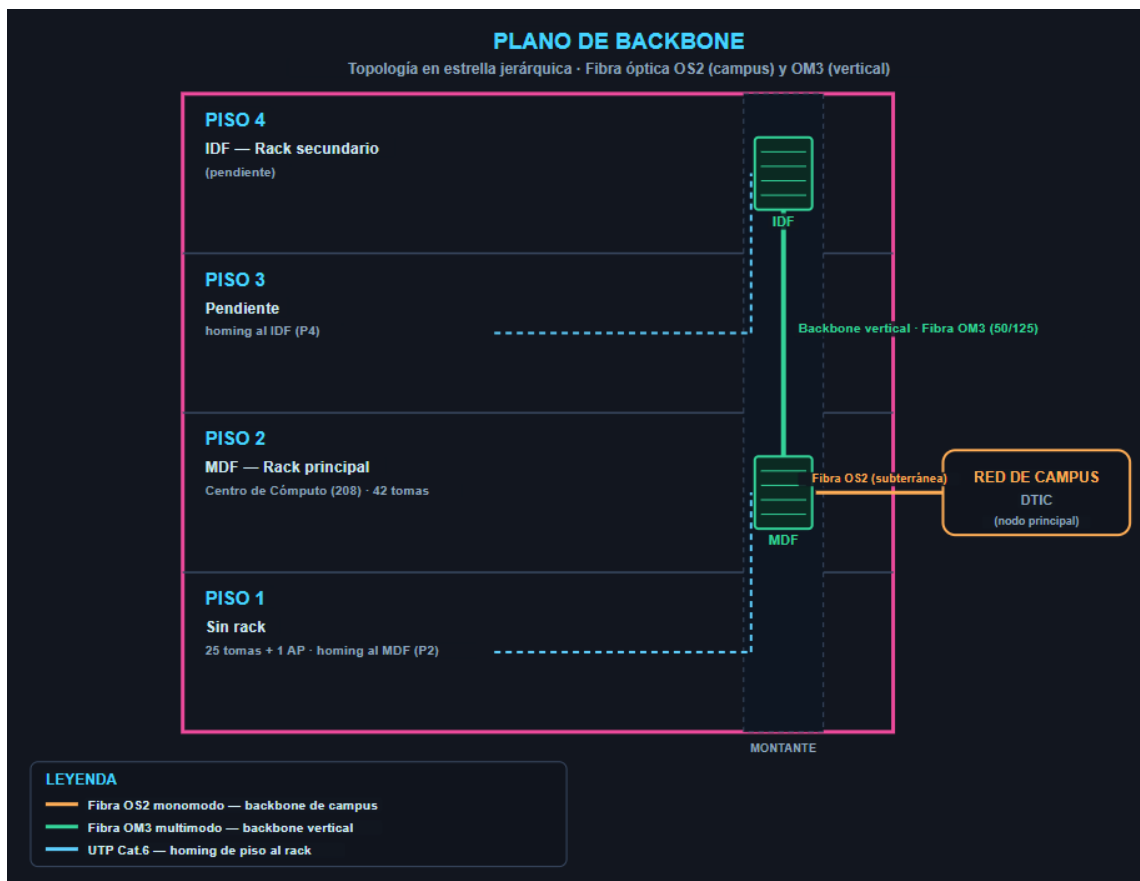


Figura 7
Diagrama de backbone (fibra de campus OS2 y vertical OM3).

2.0.8 Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros

Las canalizaciones siguen la norma ANSI/TIA-569-D. Se emplean canaletas de PVC con tapa (40×25, 60×40 y 100×60 mm), bandejas portacables metálicas en cielo raso con soportes cada 1.5 m, ducto EMT en tramos empotrados y cajas de registro, respetando una ocupación máxima del 40 % y una separación mínima de 150 mm respecto al cableado eléctrico.

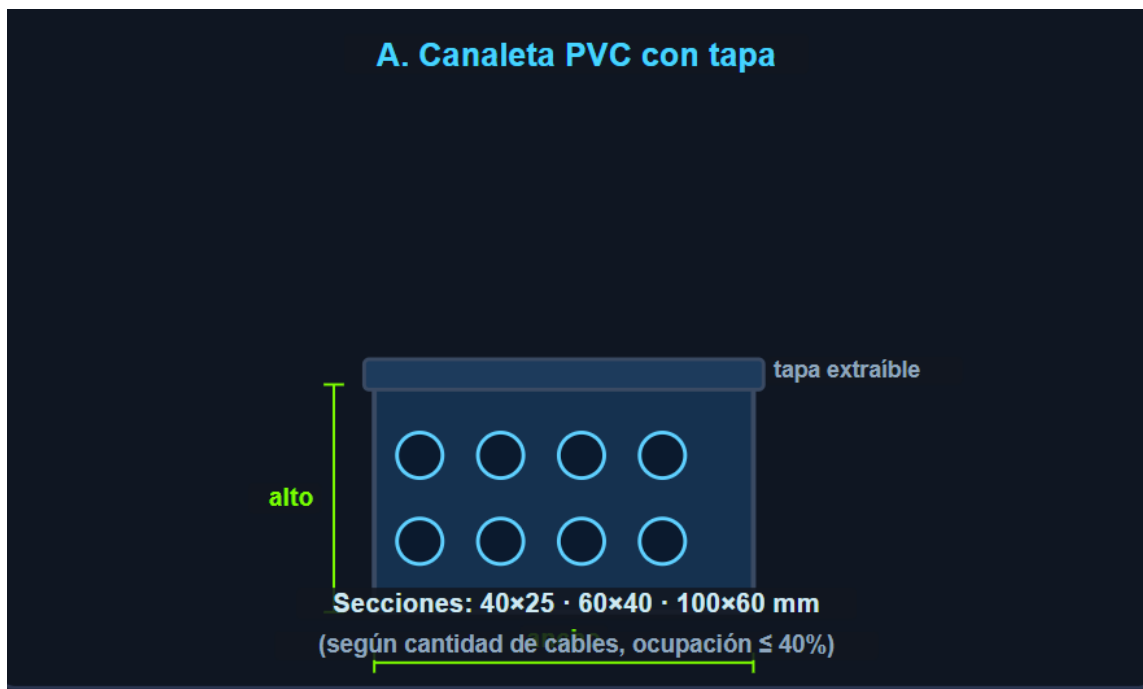


Figura 8
Detalles constructivos de canalización (cortes típicos).

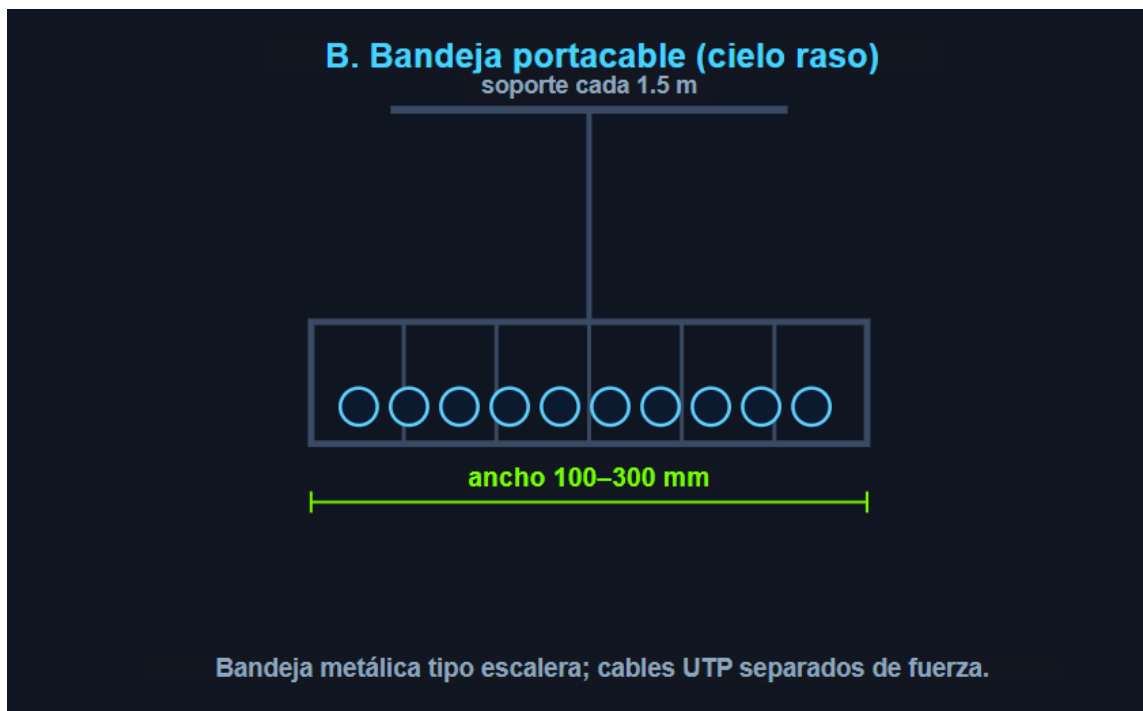


Figura 9
Detalles constructivos de canalización (cortes típicos).

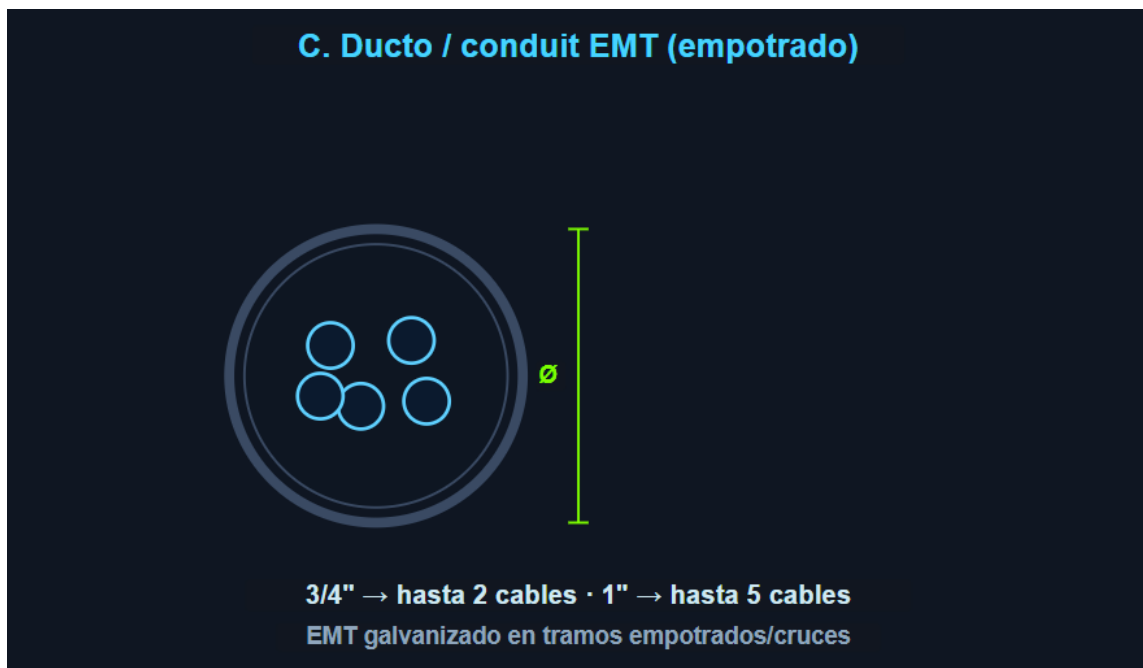


Figura 10
Detalles constructivos de canalización (cortes típicos).

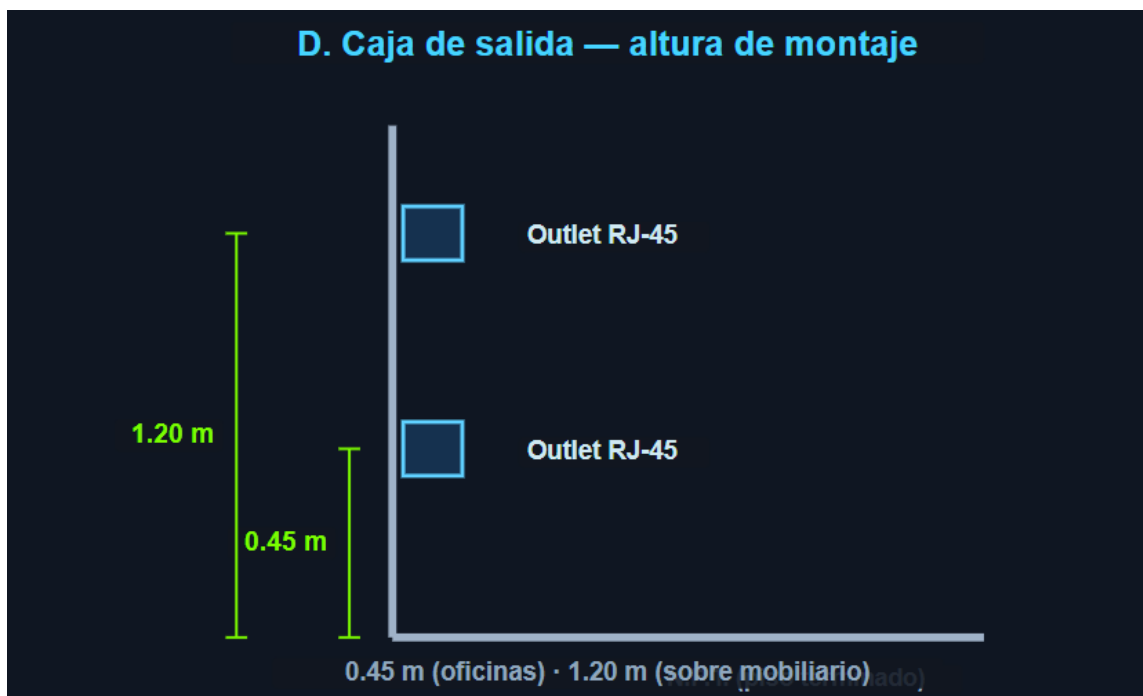


Figura 11
Detalles constructivos de canalización (cortes típicos).

2.0.9 Diagrama de puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra sigue la norma ANSI/TIA-607-B: una barra principal (TMGB) en planta baja, barras de tierra (TGB) en los pisos con rack (2 y 4), un conductor bajante (TBB) que las une y un electrodo de tierra. Los racks se unen (bonding) a su TGB con conductor de cobre, en topología de estrella para evitar lazos de tierra.

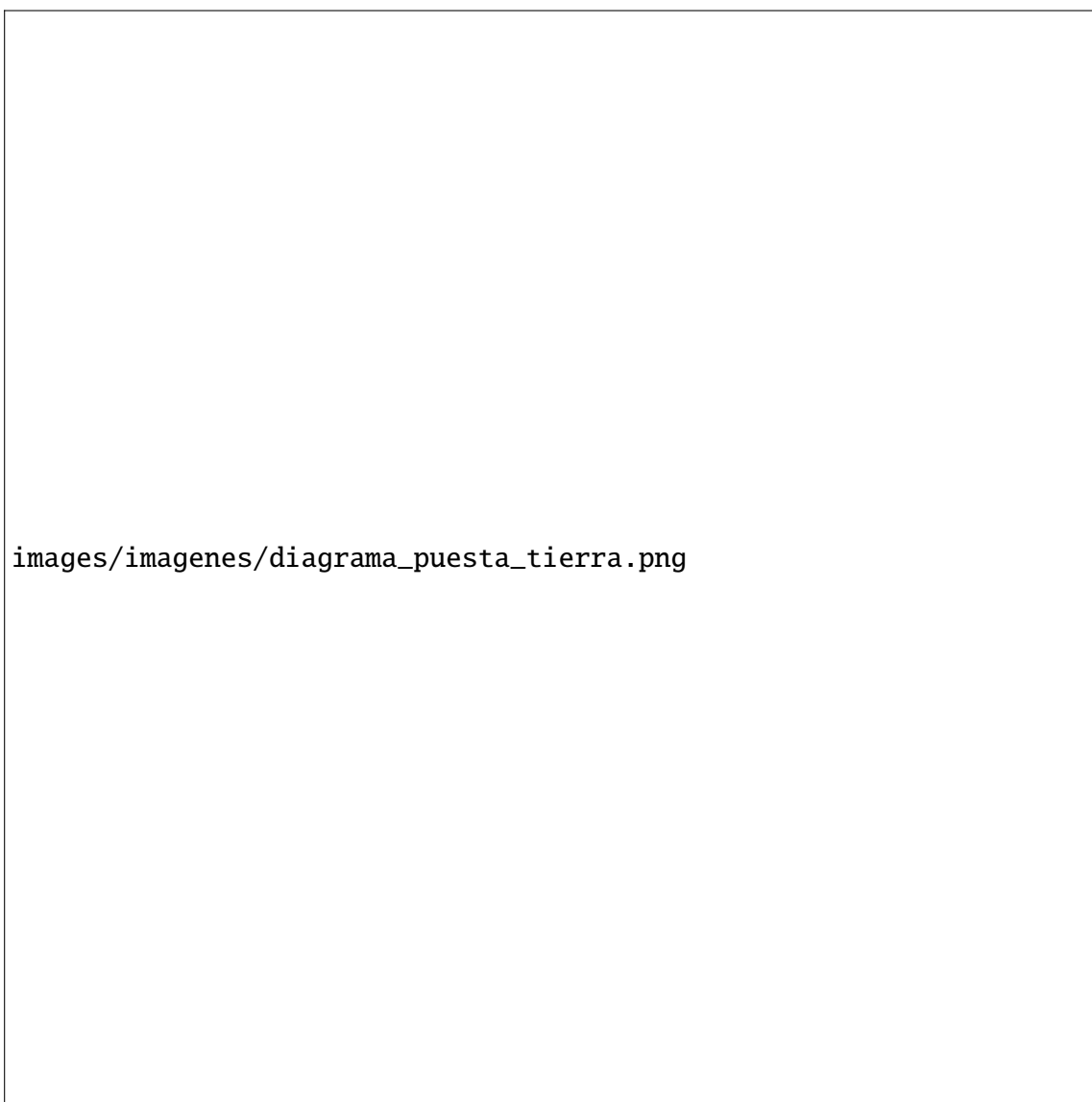


Figura 12
Diagrama de puesta a tierra del sistema de telecomunicaciones.

CAPÍTULO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1 Tipo y Categoría de Cables

La infraestructura física del pabellón de Enfermería requiere dos sistemas independientes de conducción de señales, divididos según su entorno de despliegue en un enlace troncal externo y un sistema de distribución interna hacia los terminales de usuario.

3.1.1 Cableado Horizontal de Cobre (interior)

El subsistema horizontal está destinado a la interconexión directa de las estaciones de trabajo fijas, los puntos de acceso inalámbrico (Access Points) y las cámaras de seguridad del edificio. Los conductores se despliegan de manera oculta y protegida en el interior de canaletas plásticas adosadas a los muros de los salones, y transitan verticalmente a través de tuberías conduit que cruzan los techos y pasillos desde el segundo nivel hacia las demás plantas. Se prescribe el uso de cable de par trenzado **Categoría 6A U/UTP** (Unshielded Twisted Pair) de marcas reconocidas en el mercado de telecomunicaciones. La elección de esta categoría permite asegurar una transmisión de datos de alta velocidad de hasta 10 Gbps a una frecuencia operativa de 500 MHz, duplicando la capacidad de los sistemas convencionales de Categoría 6. La separación de 150 mm respecto a los conductores de energía controla las interferencias electromagnéticas sin necesidad de un sistema apantallado.

3.1.2 Cable de Fibra Óptica (conexión externa)

El enlace troncal de campus conecta el edificio de Enfermería con el centro de datos principal de la universidad, administrado por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC-UNSAAC). Este conductor ingresa de forma subterránea por las canalizaciones del campus, penetra en el pabellón a través de la acometida de la planta baja y se extiende hasta el armario de telecomunicaciones del segundo piso. Se especifica para este tramo

el uso de **Fibra Óptica Monomodo (OS2)** de 12 hilos, apta para tendido subterráneo en ducto. Su propósito es garantizar la conectividad del pabellón a largas distancias sin degradación de señal.

Criterio de diseño: El proyecto descarta el uso de fibra óptica en los recorridos verticales internos; toda la interconexión entre pisos se resuelve mediante cobre Categoría 6A, ya que las distancias horizontales y verticales acumuladas no superan el límite normativo de 90 metros. Esto optimiza los costos al evitar fusiones ópticas y módulos transceptores redundantes en cada nivel.

3.2 Normas de Instalación, Etiquetado y Terminación

3.2.1 Normas de Instalación

El tendido físico de los conductores de cobre a través de las canalizaciones se ejecutará resguardando las propiedades mecánicas del material para evitar la pérdida de paquetes de datos, bajo los lineamientos de la norma ANSI/TIA-569-D:

- **Tensión de Tracción:** La fuerza ejercida durante el jalado de los cables no superará los 110 N (25 libras), evitando el estiramiento y la deformación de los pares internos de cobre.
- **Radios de Curvatura:** El cableado no admitirá dobleces en ángulos rectos severos. En los cambios de dirección, los accesorios de las canaletas garantizarán curvas suaves con un radio mínimo de 4 veces el diámetro exterior del cable.
- **Sujeción de Manojos:** Queda prohibido el uso de cintillos plásticos a presión que estrangulen las chaquetas de los conductores. Se emplearán cintas de contacto suave tipo velcro para agrupar y peinar los cables sin alterar su geometría interna.

3.2.2 Normas de Terminación

La conexión interna de los 8 hilos conductores de cada cable se realizará de manera homogénea bajo el código de colores **T568-B** definido por la norma ANSI/TIA-568-C.2. En el extremo del usuario, la terminación se efectúa por impacto dentro de los conectores hembra

(Jacks RJ-45) alojados en las cajas de pared. En el extremo central, los hilos se conectan en la parte posterior de los Patch Panels del cuarto de red. El destrenzado de los hilos en los puntos de contacto no superará los 13 mm para mitigar problemas de diafonía en alta frecuencia.

3.2.3 Normas de Etiquetado

La identificación de los componentes sigue las directrices de la norma ANSI/TIA-606-B, empleando etiquetas de polímero autolaminables de transferencia térmica. La rotulación se aplicará de forma permanente en el conector de pared, en ambos extremos de cada cable y en los puertos frontales del rack, utilizando la nomenclatura unificada **G09-N[Piso]-[Tipo][Número]** establecida en la sección de codificación de puntos de red.

3.3 Estándares de Racks y Gabinetes

Todos los componentes de conmutación y distribución del edificio se consolidarán de manera centralizada en una estructura metálica normalizada para telecomunicaciones, protegiendo el hardware contra el polvo, las fluctuaciones térmicas y los accesos no autorizados. El gabinete principal (MDF), denominado **Gabinete G09**, se ubicará anclado al suelo dentro del Centro de Cómputo del segundo piso, en un entorno con cerradura. Se especifica un gabinete cerrado de acero con ancho de montaje de 19 pulgadas (estándar EIA-310-D) y una altura útil de **42 Unidades de Rack (RU)**, con puerta delantera de vidrio templado y paneles laterales desmontables con cerradura. Para la gestión térmica, el gabinete integrará en su tapa superior un sistema de ventilación forzada controlado por un termostato. Este sistema activará los ventiladores únicamente cuando la temperatura interna supere los 35 °C, optimizando el consumo energético y reduciendo el ruido en el laboratorio.

3.4 Equipos Pasivos y Activos

Los materiales alojados en el Gabinete G09 se clasifican en componentes de distribución física que no requieren energía eléctrica (pasivos) y dispositivos electrónicos de procesamiento de datos (activos).

3.4.1 Equipos Pasivos

- **Patch Panels Modulares Cat. 6A:** Bloques metálicos de 24 puertos RJ-45 que ocupan 1U de espacio vertical. Reciben los cables horizontales de forma fija por la parte posterior y exponen puertos hembra en la parte frontal para la conmutación hacia el switch mediante cordones de parcheo (Patch Cords). Se instalarán 3 unidades para cubrir los 62 nodos del proyecto.
- **Organizadores de Cable Horizontales:** Paneles de 1U con anillos guía, intercalados entre los Patch Panels para direccionar los cables de parcheo y evitar tensiones mecánicas o enredos.
- **Tomas de Red de Usuario:** Conjunto instalado en las estaciones de trabajo, compuesto por placas de pared (Faceplates) con compuertas antipolvo y módulos Keystone Categoría 6A.

3.4.2 Equipos Activos

- **Switches de Acceso:** Dos conmutadores de datos de 48 puertos Gigabit Ethernet (1U cada uno) con enlaces ascendentes SFP+ a 10 Gbps para la troncal de fibra. En conjunto suman 96 puertos, suficientes para los 62 nodos del proyecto con holgura para crecimiento. Cuentan con tecnología **PoE+ (Power over Ethernet — IEEE 802.3at)**, que permite alimentar a través del mismo cable UTP los 9 Access Points y las 8 cámaras de seguridad, eliminando fuentes de alimentación locales.

3.5 Requisitos Eléctricos y de Puesta a Tierra

3.5.1 Requisitos Eléctricos y Respaldo

El suministro eléctrico del equipamiento activo se centraliza en la base del gabinete mediante una regleta de distribución de energía (PDU) con supresión de sobretensiones. Los switches se alimentan a través de una **UPS Online de Doble Conversión de 1500 VA / 1350 W**. Esta tecnología aísla los componentes de red frente a las fluctuaciones de voltaje del campus y provee

una autonomía mínima de 30 minutos ante un corte de energía, manteniendo operativas la red inalámbrica y el sistema de video vigilancia.

3.5.2 Sistema de Puesta a Tierra

La protección de la infraestructura se resuelve mediante una barra colectora de cobre de puesta a tierra (TGB) aislada dentro del gabinete, a la cual se conectan el chasis del rack y los switches mediante conductores de cobre verde normados. Su propósito es desviar de forma segura las corrientes estáticas y sobrecargas hacia el sistema de tierra física del edificio, evitando daños en los circuitos electrónicos y riesgos de descarga en los técnicos. La calidad de este sistema se evalúa a través de su resistencia eléctrica, expresada en Ohmios (Ω). Para que la infraestructura se considere conforme, la medición directa con un telurómetro en el pozo de tierra debe certificar un valor menor o igual a 5 Ohmios ($\leq 5 \Omega$).

3.6 Procedimientos de Certificación

Una vez finalizada la instalación física de los cables y conectores, se ejecutará un proceso obligatorio de control de calidad denominado **Certificación de Enlace Permanente**. Los ensayos se realizarán con un analizador electrónico (certificador de cableado) calibrado y configurado bajo los parámetros de la Categoría 6A. El instrumento se conectará a cada uno de los 62 puntos de red para verificar la continuidad del mapa de hilos, confirmar que las longitudes no excedan los 90 metros permitidos y medir los niveles de atenuación y pérdida de retorno generados por las conexiones mecánicas. Cada punto deberá obtener de forma individual el estatus de “Aprobado” (PASS), el cual se registrará en reportes digitales para la entrega formal del proyecto.

CAPÍTULO IV

PRESUPUESTO

El presupuesto de la obra se elabora a partir del inventario de 62 puntos de red definido en el capítulo de Planos, considerando los materiales pasivos, los equipos activos, la mano de obra y la certificación final. Todos los montos son **referenciales** y están expresados en soles (S/) con IGV incluido; corresponden a precios promedio del mercado nacional de telecomunicaciones y pueden variar según el proveedor y la fecha de compra.

4.1 Presupuesto General de la Obra

El presupuesto general agrupa la inversión en tres grandes rubros: los materiales y equipos del sistema de cableado, la mano de obra de instalación y la certificación de los enlaces. El resumen se muestra en el Cuadro ??.

Tabla 9
Presupuesto general de la obra.

Ítem	Descripción del Rubro	Monto (S/)
1	Materiales y equipos (cableado, gabinete, activos)	20 974.00
2	Mano de obra de instalación (estimada en 30 %)	6 292.00
3	Certificación de los 62 enlaces (global)	1 500.00
TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA		28 766.00

El costo aproximado por punto de red instalado y certificado es de $S/ 28\,766.00 / 62 \approx S/ 464.00$ **por nodo**, valor coherente con proyectos de cableado estructurado de mediana escala en el ámbito educativo.

4.2 Presupuesto Detallado por Partidas

A continuación se desglosa el presupuesto en partidas individuales, separando los componentes pasivos (cables, conectores, canalizaciones) de los equipos activos y de respaldo. Esta

clasificación facilita la elaboración del cronograma de compras.

Tabla 10
Presupuesto detallado por partidas.

N.º	Descripción de la Partida	Und.	Cant.	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
<i>A. Componentes pasivos (cableado y conectividad)</i>					
1	Cable U/UTP Cat 6A, caja x 305 m	caja	8	950.00	7 600.00
2	Patch Panel 24 puertos Cat 6A	und	3	200.00	600.00
3	Jack Keystone RJ-45 Cat 6A	und	70	18.00	1 260.00
4	Faceplate (placa de pared)	und	45	8.00	360.00
5	Caja de paso/registro (techo APs y CCTV)	und	17	12.00	204.00
6	Patch cord Cat 6A 1 m (parcheo)	und	62	15.00	930.00
7	Organizador horizontal de cable 1U	und	4	60.00	240.00
8	Canaleta PVC 40×25 mm (tramo 2 m)	und	120	14.00	1 680.00
9	Tubería conduit y accesorios	glb	1	600.00	600.00
<i>B. Equipos activos y de respaldo</i>					
10	Gabinete de piso 42U con llave	und	1	1 800.00	1 800.00
11	Switch 48 puertos Gigabit PoE+	und	2	1 900.00	3 800.00
12	UPS Online 1500 VA / 1350 W	und	1	1 500.00	1 500.00
<i>C. Puesta a tierra y rotulado</i>					
13	Barra de tierra (TGB) y cable verde	glb	1	250.00	250.00
14	Etiquetas y material de rotulado	glb	1	150.00	150.00
SUBTOTAL MATERIALES Y EQUIPOS					20 974.00

4.3 Metrados de Materiales

El metrado consiste en calcular las cantidades físicas de cada material a partir del diseño. El insumo más importante es el cable de cobre, cuyo metrado se obtiene multiplicando el número de enlaces por la longitud promedio de cada uno y añadiendo un margen de desperdicio.

Tabla 11
Metrado del cable de cobre horizontal.

Parámetro de Cálculo	Valor
Número total de enlaces (nodos)	62 enlaces
Longitud promedio estimada por enlace	35 m
Longitud total de cable (62×35 m)	2 170 m
Margen de desperdicio y reservas (10 %)	217 m
Total de cable requerido	2 387 m
Presentación comercial (caja x 305 m)	305 m/caja
Cajas a adquirir ($2\,387 / 305 \approx 7.8$)	8 cajas

El resto de materiales se metra directamente a partir del inventario de puntos: 62 jacks en pared (más repuestos), 45 faceplates para los puntos de datos fijos, 17 cajas de paso para los puntos aéreos (9 de Wi-Fi y 8 de CCTV) y 3 patch panels de 24 puertos para alojar los 62 nodos con holgura. La longitud de canaleta se estima en función del recorrido de los muros y de los tramos verticales hacia el Rack G09.

4.4 Análisis de Precios Unitarios (APU)

El Análisis de Precios Unitarios descompone el costo de instalar **un** punto de red, sumando el material directo, la mano de obra y una pequeña proporción de herramientas. Sirve para sustentar el precio de la partida principal del proyecto. El Cuadro ?? muestra el APU del punto de datos típico.

Tabla 12

Análisis de Precios Unitarios para un punto de red instalado.

Recurso	Und.	Cant.	Parcial (S/)
<i>Materiales</i>			
Cable Cat 6A (35 m a S/ 3.11/m)	m	35	108.85
Jack Keystone Cat 6A	und	1	18.00
Faceplate	und	0.7	5.60
Canaleta y accesorios (prorratio)	glb	1	25.00
<i>Mano de obra</i>			
Técnico instalador (tendido + ponchado)	h	1.5	30.00
<i>Herramientas</i>			
Desgaste de herramienta (3 % M.O.)	glb	1	0.90
COSTO POR PUNTO DE RED			188.35

Este valor unitario es referencial y no incluye los equipos activos centralizados (gabinete, switches y UPS), que se presupuestan de forma global por ser únicos para todo el edificio.

4.5 Fórmulas Polinómicas

En obras formales, la fórmula polinómica es una expresión matemática que permite reajustar el presupuesto cuando los precios de los insumos varían en el tiempo (por inflación o cambios de mercado). Agrupa los costos en componentes y asigna a cada uno un coeficiente de incidencia que refleja su peso dentro del total.

Para el presente proyecto, de carácter académico, la estructura de costos se puede representar de manera simplificada con tres componentes principales:

$$K = a \frac{C_c}{C_{c0}} + b \frac{E_a}{E_{a0}} + c \frac{M_o}{M_{o0}}$$

donde:

- K es el coeficiente de reajuste del presupuesto.

- C_c representa el costo del cable y materiales de cobre (incidencia $a \approx 0,45$).
- E_a representa el costo de los equipos activos y el gabinete (incidencia $b \approx 0,35$).
- M_o representa el costo de la mano de obra (incidencia $c \approx 0,20$).
- El subíndice 0 indica el precio en la fecha base del presupuesto.

La suma de los coeficientes cumple $a + b + c = 1$. En un proyecto universitario basta con **presentar la fórmula y justificar las incidencias**; no es necesario aplicar índices oficiales de reajuste.

CAPÍTULO V

CRONOGRAMA

La ejecución del proyecto se organiza en el tiempo para asegurar que las actividades se realicen en un orden lógico: primero las canalizaciones, luego el tendido de cable, después el armado del gabinete y, finalmente, las pruebas. Se estima una duración total de **6 semanas**.

5.1 Cronograma de Ejecución de Actividades

Las actividades se agrupan en cuatro etapas secuenciales, con cierto traslape entre ellas para optimizar el tiempo. El Cuadro ?? resume la planificación.

Tabla 13
Cronograma de ejecución de actividades.

Etapas	Actividad Principal	Duración	Semana
1	Instalación de canaletas y tuberías conduit	2 semanas	1 – 2
2	Tendido y peinado del cable horizontal	2 semanas	2 – 3
3	Armado del Gabinete G09 (patch panels, switches)	1 semana	4
4	Terminación, etiquetado y conexión de jacks	1 semana	4 – 5
5	Pruebas, certificación y entrega	1 semana	6

5.2 Cronograma de Compras y Desembolsos

Las compras se programan de modo que cada material esté disponible antes de la etapa que lo requiere, evitando tanto retrasos como almacenar equipos costosos demasiado pronto. El Cuadro ?? relaciona las compras con su momento de desembolso.

Tabla 14
Cronograma de compras y desembolsos.

Adquisición	Momento de Compra	Monto (S/)
Canaletas, conduit y accesorios	Antes de la Semana 1	2 280.00
Cable, jacks, faceplates, patch cords	Antes de la Semana 2	11 164.00
Gabinete, switches, UPS y patch panels	Antes de la Semana 4	7 700.00
Etiquetas, barra de tierra y otros	Antes de la Semana 4	400.00
Servicio de certificación	Semana 6	1 500.00
TOTAL		23 044.00*

*El total de compras corresponde a materiales, equipos y certificación; la mano de obra se desembolsa por avance durante toda la obra.

5.3 Diagrama de Gantt de Instalación

El diagrama de Gantt representa visualmente la duración y el solapamiento de las etapas a lo largo de las seis semanas, facilitando el seguimiento del avance.

[Figura pendiente] Diagrama de Gantt de barras horizontales con las 5 etapas en el eje vertical (canalización, tendido, armado del gabinete, terminación y certificación) y las 6 semanas en el eje horizontal. Cada barra se extiende sobre las semanas que dura la actividad, mostrando los traslapes entre etapas. Puede elaborarse en Excel, Project o draw.io.

CAPÍTULO VI

PLAN DE PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN

Una vez instalado todo el cableado, es obligatorio verificar que cada enlace funcione correctamente antes de entregar la red. Este capítulo define cómo se prueban los 62 puntos, qué resultados se consideran aceptables y cómo se documentan.

6.1 Procedimientos de Prueba

Cada uno de los 62 enlaces se somete a una prueba individual con un certificador de cableado (por ejemplo, un equipo de la línea Fluke Networks), configurado para la Categoría 6A. El procedimiento básico consiste en:

- Conectar el certificador en el jack de pared (extremo del usuario) y en el patch panel del Rack G09 (extremo central).
- Ejecutar la prueba automática de **Enlace Permanente**, que mide todos los parámetros eléctricos del canal.
- Registrar el resultado de cada punto, identificándolo con su código de etiquetado (por ejemplo, G09-N1-D01).

6.2 Protocolos de Certificación

El certificador evalúa automáticamente varios parámetros normados por ANSI/TIA-568-C.2. Los principales se describen en el Cuadro ??.

Tabla 15
Parámetros evaluados en la certificación del enlace.

Parámetro	Qué verifica
Mapa de hilos (Wiremap)	Que los 8 hilos estén conectados en el orden correcto del código T568-B, sin pares cruzados ni invertidos.
Longitud	Que el enlace no supere los 90 m de cable permitidos.
Atenuación (Insertion Loss)	Que la pérdida de señal a lo largo del cable se mantenga dentro del límite.
NEXT / PSNEXT	Que la diafonía (interferencia entre pares) esté por debajo del umbral, garantizando una señal limpia.
Pérdida de Retorno (Return Loss)	Que la señal reflejada por las conexiones mecánicas sea baja.

6.3 Reportes de Certificación Esperados

Al finalizar cada prueba, el certificador genera un reporte digital por punto. Cada reporte indica el resultado global como **PASS** (aprobado) o **FAIL** (rechazado), junto con el detalle de cada parámetro medido y su margen respecto al límite normativo. Los 62 reportes se consolidan en un archivo PDF no modificable que forma parte de la entrega formal del proyecto.

[Figura pendiente] (Opcional) Captura o ejemplo de un reporte de certificación de un enlace, mostrando el estado PASS y la gráfica de los parámetros NEXT y atenuación dentro de los límites. Puede tomarse de una hoja de ejemplo del fabricante del certificador.

6.4 Protocolos de Aceptación

La red se considera aceptada y lista para su uso cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Los 62 puntos de red obtienen el estado **PASS** de forma individual.
- El sistema de puesta a tierra mide un valor menor o igual a $5\ \Omega$ con el telurómetro.

- El etiquetado físico coincide con los reportes y con los planos del proyecto.
- Se entrega el expediente completo: reportes de certificación, planos finales (as-built) y manual de operación.

Si algún punto resulta **FAIL**, se corrige la conexión defectuosa (reponchado o reemplazo del jack) y se vuelve a certificar hasta obtener el estado **PASS**.

CAPÍTULO VII

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

La instalación del cableado implica trabajos en altura, manejo de herramientas y proximidad a instalaciones eléctricas. Este capítulo establece las medidas básicas para proteger a los técnicos y evitar daños a la infraestructura existente del pabellón.

7.1 Normas de Seguridad Eléctrica y Física

Durante la obra se respetarán las siguientes medidas de seguridad:

- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Todo técnico usará casco, guantes, lentes de seguridad y calzado antideslizante durante la instalación.
- **Trabajo sin energía cercana:** Antes de intervenir cerca de tableros o tomas eléctricas, se verificará que la zona esté desenergizada o se mantendrá la separación de 150 mm respecto a los conductores de energía.
- **Herramientas en buen estado:** Las herramientas de corte y ponchado se mantendrán en condiciones adecuadas para evitar cortes o accidentes.
- **Orden y limpieza:** Las áreas de trabajo se mantendrán libres de obstáculos y de recortes de cable que puedan causar tropiezos.

7.2 Procedimientos para Trabajos en Altura y Canalizaciones

Gran parte del tendido se realiza en techos y partes altas de los muros (puntos de Wi-Fi y CCTV), por lo que se aplican precauciones específicas:

- Uso de escaleras o andamios estables y en buen estado, nunca improvisados.
- Para alturas mayores a 1.8 m, el técnico empleará arnés de seguridad anclado a un punto fijo.
- Una segunda persona asistirá desde el piso para estabilizar la escalera y alcanzar materiales.
- Al cruzar canalizaciones por techos, se evitará pisar o apoyarse sobre estructuras frágiles (cielos rasos, ductos existentes).

7.3 Plan de Prevención de Riesgos

Para anticipar los principales riesgos de la obra se elabora una matriz simple que relaciona cada peligro con su medida preventiva, como muestra el Cuadro ??.

Tabla 16

Matriz de identificación y prevención de riesgos.

Riesgo Identificado	Medida Preventiva
Caídas desde altura	Uso de arnés, escaleras estables y asistente en piso.
Contacto eléctrico	Trabajar con la zona desenergizada y mantener la separación de servicios.
Cortes con herramientas	Uso de guantes y manejo correcto de las herramientas de ponchado.
Daño a instalaciones existentes	Revisar planos previos y evitar perforaciones sobre ductos o tuberías ya instaladas.
Tropiezos y caídas a nivel	Mantener orden y limpieza, recogiendo recortes de cable.

Con estas medidas se busca que la ejecución del proyecto se realice sin accidentes y sin afectar las actividades académicas que continúan en el pabellón durante la instalación.

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

A. Matriz de consistencia

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables	Metodología
General			Dependientes	◦ Tipo: Colocar tipo ◦ Enfoque: Colocar enfoque ◦ Alcance: Colocar alcance ◦ Diseño: Colocar diseño ◦ Población: Colocar población ◦ Muestra: Colocar muestra ◦ Técnica de recolección de datos: recolección datos ◦ Instrumento de recolección de datos: Colocar instrumentos ◦ Método de análisis de datos: Colocar análisis de datos
En esta parte se coloca el problema general	En esta parte se coloca el objetivo general	En esta parte se coloca la hipótesis general	◦ Variable dependiente 1 ◦ Variable dependiente 2	
Específicos			Independientes	
◦ En esta parte se coloca el problema específico 1. ◦ En esta parte se coloca el problema específico 2 ◦ En esta parte se coloca el problema específico 3 ◦ En esta parte se coloca el problema específico 4	◦ En esta parte se coloca el objetivo específico 1. ◦ En esta parte se coloca el objetivo específico 2. ◦ En esta parte se coloca el objetivo específico 3. ◦ En esta parte se coloca el objetivo específico 4.	◦ En esta parte se coloca la hipótesis específica 1. ◦ En esta parte se coloca la hipótesis específica 2. ◦ En esta parte se coloca la hipótesis específica 3. ◦ En esta parte se coloca la hipótesis específica 4.	◦ Variable independiente 1. ◦ Variable independiente 2. ◦ Variable independiente 3.	